

Clasa 9E · S16

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de laborator tehnologic (LT)

Alegerea pânzei. Calculul lungimilor de debitare pentru clemă

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 14 (S16) (sursa: p. 53-56)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S16 · 5.3 Debitarea prin așchiere cu fierăstrăul de mână (sursa: p. 48-50)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 14 · S16**5.3 Debitarea prin așchiere cu fierăstrăul de mână****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 5. Debitarea manuală a semifabricatelor
Tema	5.3 Debitarea prin așchiere cu fierăstrăul de mână
Săptămâna / data	S16 · 11 – 15.01.2027
Programul orelor	T: luni 11.01.2027, 08:00–08:50 · LT: luni 11.01.2027, 10:00–10:50 · IP: luni 11.01.2027, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 48

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.5. Debitarea manuală a semifabricatelor (SDV-uri, tehnologii, control, NSSM)
Abilități	2.2.8. Alegerea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată 2.2.16. Debitarea manuală a semifabricatelor 2.2.15. Calculul dimensiunilor maxime și minime ale pieselor, conform desenelor de execuție 2.2.25. Stabilirea adaosului de prelucrare 2.2.9. Utilizarea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată 2.2.17. Controlul calității semifabricatelor debitate
Atitudini	2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Fierăstrăul de mână. Tehnologia tăierii”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: dinții spre înainte; se taie la împingere;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: minimum 3 dinți în contact;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Alegerea pânzei. Calculul lungimilor de debitare pentru clemă”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: pasul pânzei respectă regula celor 3 dinți.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Debitarea semifabricatelor clemei (R1, R2) cu fierăstrăul de mână”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: lungimi: R1 ≈ 133 mm (131 între liniile trasate); R2 ≈ 72 mm; placa 72 mm; tăietura perpendiculară (fanta la echer sub 0,5 mm).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 48 figurile din manual: Fierăstrăul de mână – dinții orientați spre înainte materiale / SDV: pânze cu pași diferiți; desenele R1 și R2 (Fig. 1 și 2); fișa de debitare; fierăstrău de mână cu pânză pas 1,4; menghină, echer, șubler; pilă plată (crestătura de

Componentă	Descriere
	început) tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Fierăstrăul de mână. Tehnologia tăierii · manual p. 48

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți fierăstrăul de mână și tehnica tăierii; la laborator alege pânza și calculezi lungimile de debitare pentru clemă; în atelier debitezi semifabricatele clemei.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Fierăstrăul de mână are: rama (arcul, fixă sau reglabilă), mânerul, pânza și dispozitivul de întindere (șurub-fluture). Pânza are lungimea de 300 mm (între găurile de fixare) și se montează cu dinții orientați spre înainte – tăierea se face la împingere. – Dinții pânzei sunt ceaprazuiți (îndoți alternativ stânga–dreapta), ca tăietura să fie mai lată decât pânza și aceasta să nu se înțepenească. Pasul dinților se alege după material și grosime: la tăiere trebuie să fie în contact simultan cel puțin 3 dinți. O... – Tehnica tăierii: piesa se prinde în menghină cu linia de tăiere la 10...15 mm de falci; tăietura se începe cu fierăstrăul ușor înclinat, ghidând pânza cu degetul mare, pe o creștătură făcută cu pila; se lucrează cu toată lungimea pânzei, cu 40...60 de curse pe ... – Adaosul de tăiere: lățimea tăieturii este de circa 1,5...2 mm – se lasă în afara liniei trasate. Materialele lungi se taie și cu fierăstraie mecanice alternative sau cu bandă.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Dinții spre înainte; se taie la împingere. – Minimum 3 dinți în contact. – 40...60 de curse pe minut, pe toată lungimea pânzei.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce sunt ceaprazuiți dinții pânzei? – Ce pas de dinți alegi pentru o țevă cu peretele de 1,5 mm?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– Ce se întâmplă dacă pânza nu este bine întinsă?			
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 48); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Alegerea pânzei. Calculul lungimilor de debitare pentru clemă · manual p. 48

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Alegi pânza potrivită pentru fiecare semifabricat și stabilești lungimile de debitare, cu adaosuri.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: pânze cu pași diferiți, desenele R1 și R2 (Fig. 1 și 2), fișa de debitare.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Pentru fiecare semifabricat (platbandă 30 × 5, bară Ø8, țevă Ø20 × 1,5, cornier 30 × 30 × 3) verifică regula celor 3 dinți și alege pasul. 2) R1: lungimea desfășurată 131 mm + adaos de finisare la capete 1 mm × 2 = 133 mm; tăietura se face în afara liniei. 3) R2: lungimea finită 70 mm + adaos pentru pilirea capetelor 2 mm = 72 mm; se marchează la 72 mm și se taie în afara liniei (tăietura, de circa 2 mm, se face în restul barei). 4) Placa de fixare (probă finală): platbandă 40 × 6, lungimea finită 70 mm + 2 mm adaos de pilire = 72 mm.	Sarcina: Completează fișa de debitare: piesa – semifabricatul – lungimea de debitat – pânza (pas) – SDV de prindere. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Pasul pânzei respectă regula celor 3 dinți. ☐ Adaosurile sunt justificate.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Debitarea semifabricatelor clemei (R1, R2) cu fierăstrăul de mână · manual p. 48 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Debitezi platbanda pentru corpul clemei și bara pentru șurub la lungimile stabilite. – NSSM: Verifică întinderea pânzei înainte de lucru. – NSSM: Susține capătul semifabricatului la terminarea tăieturii.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: fierăstrău de mână cu pânză pas 1,4, menghină, echer, șubler, pilă plată (crestătura de început).	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția	Instrucțaj curent, corectează greșelile,	Lucrează individual / în	exercițiul,	observare

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
lucrării (75 min)	sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Montează pânda cu dinții spre înainte și întinde-o. 2) Prinde platbanda trasată la S14 cu linia de capăt la 10 mm de fălci; fă creștătura; taie la circa 1 mm în afara fiecărei linii de capăt. 3) Prinde bara Ø8 între fălci cu prisme (sau în fălci moi) și taie în afara semnului de 72 mm. 4) Taie din platbanda 40 × 6 semifabricatul plăcii de fixare, 72 mm. 5) Controlează lungimile și perpendicularitatea tăieturii cu echerul.	echipă la post.	lucrul la post	sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Lungimi: R1 ≈ 133 mm (131 între liniile trasate); R2 ≈ 72 mm; placa 72 mm; tăietura perpendiculară (fanta la echer sub 0,5 mm).	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 48): Dinții spre înainte; se taie la / Minimum 3 dinți în
B – consolidare	1) De ce sunt ceaprazuiți dinții pânzei? 2) Ce pas de dinți alegi pentru o țevă cu peretele de 1,5 mm? 3) Ce se întâmplă dacă pânda nu este bine întinsă?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Completează fișa de debitare: piesa – semifabricatul – lungimea de debitat – pânda (pas) – SDV de prindere.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 48) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

3. Calculează procentul de utilizare a materialului: aria pieselor : aria foii × 100.
4. Alege foarfeca pentru: tablă 0,5 mm, tablă 1 mm, platbandă 3 mm, sârmă Ø3.

Sarcina de lucru

Schița croirii la scara 1:5 și calculele. Varianta aleasă și justificarea.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Calculele sunt corecte.
- ☐ Varianta aleasă are pierderi minime.
- ☐ SDV-urile sunt corect alese.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
 2 ore · atelierul-școală
Tăierea tablei cu foarfeca după trasaj

Rezultate ale învățării: A 2.2.9., 2.2.16., 2.2.17. · At 2.3.3., 2.3.6.

Scopul lucrării: Tai din tablă de 1 mm piese cu contur drept și curb, după trasaj.

SDV-uri, materiale, utilaje

- foarfece de mână drepte și curbe
- SDV-uri de trasare
- pilă plată semifină (debavurare)
- tablă 1 mm

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Mănuși de protecție obligatorii.
- ⚠ Deșeurile de tablă – imediat în lada de colectare.

Desfășurarea lucrării

1. Trasează 4 dreptunghiuri 80 × 45 și un disc Ø60 pe tablă.
2. Taie dreptunghiurile cu foarfeca dreaptă, alături de linie.
3. Taie discul cu foarfeca curbă, rotind tabla pe măsură ce tai.
4. Debavurează marginile cu pila.
5. Controlează dimensiunile cu șublerul și rectilinitatea marginilor cu rigla.

Controlul lucrării

- ☐ Abaterea admisă: ±0,5 mm; margini fără bavuri; linia de trasaj vizibilă pe margine.

S16 · 5.3 Debitarea prin așchiere cu fierăstrăul de mână

Firul săptămânii: La teorie înveți fierăstrăul de mână și tehnica tăierii; la laborator alegi pânda și calculezi lungimile de debitare pentru clemă; în atelier debitezi semifabricatele clemei.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Fierăstrăul de mână. Tehnologia tăierii

Rezultate ale învățării: C 2.1.5. · A 2.2.8., 2.2.16. · At 2.3.6.

Fierăstrăul de mână are: **rama** (arcul, fixă sau reglabilă), **mănerul**, **pânda** și **dispozitivul de întindere** (șurub-fluture). Pânda are lungimea de 300 mm (între găurile de fixare) și se montează **cu dinții orientați spre înainte** – tăierea se face la **împingere**.

Dinții pânzei sunt **ceaprazuiți** (îndoiți alternativ stânga–dreapta), ca tăietura să fie mai lată decât pânda și aceasta să nu se înțepenească. **Pasul dinților** se alege după material și grosime: la tăiere trebuie să fie în contact simultan cel puțin **3 dinți**. Orientativ: pas 1,8 mm (14 dinți/țol) – materiale moi și secțiuni groase; 1,4 mm (18

dinți/țol) – oțel obișnuit, profile; 1,0 mm (24 dinți/țol) – țevi și profile cu pereți subțiri; 0,8 mm (32 dinți/țol) – table și țevi foarte subțiri.

Tehnica tăierii: piesa se prinde în menghină cu linia de tăiere la 10...15 mm de fălci; tăietura se începe cu fierăstrăul ușor înclinat, ghidând pânda cu degetul mare, pe o creștătură făcută cu pila; se lucrează cu **toată lungimea pânzei**, cu **40...60 de curse pe minut**; se apasă numai la împingere; spre final se reduce apăsarea. Țevile se taie rotindu-le după ce tăietura a trecut de perete; profilele se taie pe latura cea mai lată.

Adaosul de tăiere: lățimea tăieturii este de circa 1,5...2 mm – se lasă în afara liniei trasate. Materialele lungi se taie și cu **fierăstraie mecanice** alternative sau cu bandă.

NSSM: pânda bine întinsă (o pânda slabă se rupe și poate răni mâna); piesa bine strânsă; spre sfârșitul tăieturii se susține capătul care cade.

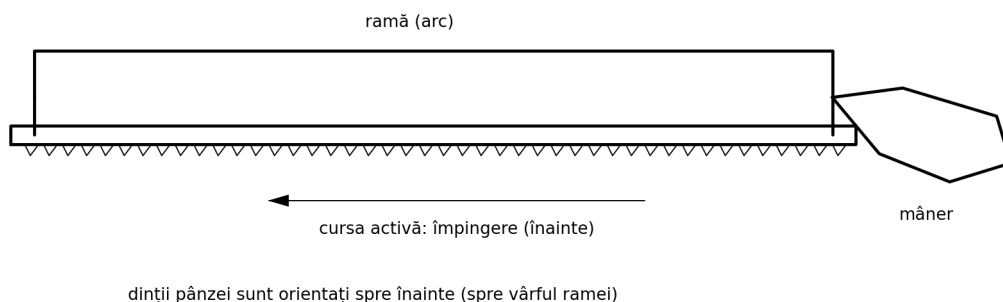


Fig. 13. Fierăstrăul de mână – dinții orientați spre înainte

Reține

- Dinții spre înainte; se taie la împingere.
- Minimum 3 dinți în contact.
- 40...60 de curse pe minut, pe toată lungimea pânzei.

Întrebări

1. De ce sunt ceaprazuiți dinții pânzei?
2. Ce pas de dinți alegi pentru o țevă cu peretele de 1,5 mm?
3. Ce se întâmplă dacă pânda nu este bine întinsă?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
1 oră · laborator tehnologic

Alegerea pânzei. Calculul lungimilor de debitare pentru clemă

Rezultate ale învățării: A 2.2.8., 2.2.15., 2.2.25.

Scopul lucrării: Alegi pânda potrivită pentru fiecare semifabricat și stabilești lungimile de debitare, cu adaosuri.

Materiale și instrumente

- pânde cu pași diferiți
- desenele R1 și R2 (Fig. 1 și 2)
- fișa de debitare

Desfășurarea lucrării

1. Pentru fiecare semifabricat (platbandă 30 × 5, bară Ø8, țevă Ø20 × 1,5, cornier 30 × 30 × 3) verifică regula celor 3 dinți și alege pasul.
2. R1: lungimea desfășurată 131 mm + adaos de finisare la capete 1 mm × 2 = **133 mm**; tăietura se face în afara liniei.
3. R2: lungimea finită 70 mm + adaos pentru pilirea capetelor 2 mm = **72 mm**; se marchează la 72 mm și se taie în afara liniei (tăietura, de circa 2 mm, se face în restul barei).

4. Placa de fixare (probă finală): platbandă 40×6 , lungimea finită $70 \text{ mm} + 2 \text{ mm}$ adaos de pilire = **72 mm**.

Sarcina de lucru

Completează fișa de debitare: piesa – semifabricatul – lungimea de debitat – pânza (pas) – SDV de prindere.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Pasul pânzei respectă regula celor 3 dinți.
- ☐ Adaosurile sunt justificate.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Debitarea semifabricatelor clemei (R1, R2) cu fierăstrăul de mână

Rezultate ale învățării: A 2.2.9., 2.2.16., 2.2.17. · At 2.3.3., 2.3.6.

Scopul lucrării: Debitezi platbanda pentru corpul clemei și bara pentru șurub la lungimile stabilite.

SDV-uri, materiale, utilaje

- fierăstrău de mână cu pânză pas 1,4
- menghină, echer, șubler
- pilă plată (crestătura de început)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Verifică întinderea pânzei înainte de lucru.
- ⚠ Susține capătul semifabricatului la terminarea tăieturii.

Desfășurarea lucrării

1. Montează pânza cu dinții spre înainte și întinde-o.
2. Prinde platbanda trasată la S14 cu linia de capăt la 10 mm de fălci; fă crestătura; taie la circa 1 mm în afara fiecărei linii de capăt.
3. Prinde bara Ø8 între fălci cu prisme (sau în fălci moi) și taie în afara semnului de 72 mm.
4. Taie din platbanda 40×6 semifabricatul plăcii de fixare, 72 mm.
5. Controlează lungimile și perpendicularitatea tăieturii cu echerul.

Controlul lucrării

- ☐ Lungimi: R1 $\approx$ 133 mm (131 între liniile trasate); R2 $\approx$ 72 mm; placa 72 mm; tăietura perpendiculară (fanta la echer sub 0,5 mm).

S17 · 5.4–5.6 Debitarea prin dăltuire. Controlul semifabricatelor debitate

Firul săptămânii: La teorie înveți dăltuirea și controlul debitării; la laborator analizezi defectele de debitare; în atelier dăltuiești și debavurezi semifabricatele.

[T] TEORIE
1 oră · sala de clasă / cabinet

Dăltuirea. Controlul semifabricatelor debitate. NSSM

Rezultate ale învățării: C 2.1.5. · A 2.2.16., 2.2.17. · At 2.3.6.

Dăltuirea este operația de tăiere sau de îndepărtare a unui strat de material cu ajutorul **dălții** lovite cu **ciocanul**. Se folosește pentru tăierea tablelor și a barelor subțiri, pentru îndepărtarea bavurilor mari, a niturilor, pentru executarea canalelor.

Dălțile se fac din oțel de scule, cu tăișul călit și revenit. **Unghiul de ascuțire β** depinde de materialul prelucrat: circa $60...70^\circ$ pentru oțel, 70° pentru fontă și bronz, $35...45^\circ$ pentru cupru și aluminiu. **Crăițele** (dălți înguste) servesc la canale. Capul dălții nu se căleşte (să nu se fisureze) și se menține fără bavuri.